

RECOPILACIÓN GENERAL · EXPEDIENTE

Contrato Macro de Motores Eléctricos

Ciento trece (113) motores eléctricos de la planta de alúmina, con potencias de 0,3 HP a 1.500 HP — origen, alcance, estructura de precios, orden en ejecución y esquema de control.

UNIVERSO	RANGOS	EN EJECUCIÓN	PEDIDO
113 motores	6	7 motores	4600019675

SERVICIO CONTRATADO PARA



C.V.G. Bauxilum, C.A. · Gerencia de Servicios – Superintendencia Taller Electricidad · Ciudad Guayana, Estado Bolívar
SUMINISTROS ADDISON, C.A. · RIF J-40254910-5 · Documento interno de gestión · Rev. 0 · Agosto 2026

1 · Origen y Marco del Contrato

GEII-501/2026

El contrato macro nace de la necesidad de recuperar la disponibilidad del parque de motores eléctricos de la planta de alúmina, atendiendo ciento trece (113) unidades con potencias que van desde 0,3 HP hasta 1.500 HP.

La Gerencia de Servicios de C.V.G. Bauxilum tramitó ante la Gerencia de Ingeniería Industrial la Solicitud de Asistencia Técnica N° 2638 para la estimación del precio base del Servicio de Reparación de Motores Eléctricos. En respuesta, dicha gerencia emitió el oficio GEII-501/2026 del 29 de julio de 2026, suscrito por la Ing. Mariana Polanco, Gerente de Ingeniería Industrial (e), y dirigido a Yuleide N. Hernández de la Gerencia de Servicios.

El estudio se elaboró sobre las consideraciones suministradas por la Superintendencia Taller Electricidad, unidad usuaria del servicio. Las cantidades de equipos, herramientas y mano de obra se estimaron conforme a las especificaciones técnicas de esa unidad; el tabulador de salarios y el factor de costos asociados al salario se tomaron de referencias de trabajos similares previos. La estructura de costos considera 12,5 % de administración y gastos generales y 30 % de utilidades e imprevistos, y los precios en moneda extranjera se convirtieron al tipo de cambio promedio ponderado del Artículo 3 de la Resolución 19-05-01, valor BCV del 29 de julio de 2026.

Datos del Marco Contractual

CONCEPTO	DETALLE
Objeto	Servicio de reparación de ciento trece (113) motores eléctricos con potencia menor o igual a 30 HP, mayor a 30 y menor a 60 HP, mayor a 60 y menor a 120 HP, de 120 a 200 HP y de 300 HP hasta 1500 HP
Solicitud de origen	Solicitud de Asistencia Técnica N° 2638 — Gerencia de Servicios
Documento de precio base	Oficio GEII-501/2026 del 29 de julio de 2026 — Gerencia de Ingeniería Industrial
Unidad usuaria	Superintendencia Taller Electricidad
Alcance declarado	Suministro de repuestos, insumos, pruebas técnicas de aislamiento y funcionamiento en vacío necesarias para garantizar la operatividad del equipo
Estructura de costos	Administración y gastos generales 12,5 % · Utilidades e imprevistos 30 %
Base cambiaria	Tipo de cambio promedio ponderado Art. 3 Resolución 19-05-01 — valor BCV 29/07/2026

2 · Alcance del Servicio por Unidad

MANTENIMIENTO MAYOR Y REBOBINADO

Cada motor intervenido recibe un mantenimiento mayor completo con rebobinado, independientemente de su rango de potencia; lo que varía entre rangos es la magnitud de los materiales, la capacidad de los equipos de taller y las horas de mano de obra especializada.

El servicio comprende: mano de obra especializada; materiales y consumibles; equipos, herramientas, gastos de seguridad e implementos; pruebas eléctricas y de aislamiento; balanceo dinámico; rebobinado conforme al número de polos; reparación de núcleo o masa magnética; suministro e instalación de ventilador y tapas protectoras; guardagrasa y escudo; resistencia de calefacción y prueba técnica; y el transporte del equipo entre la planta y el taller.

Renglones del Contrato y Alcance de Materiales y Equipos

N°	REGLÓN	ALCANCE DE MATERIALES Y EQUIPOS
1	Reparación de motores eléctricos de potencia ≤ 30 HP (25 unidades)	Alambre magneto de cobre esmaltado clase F/H; papel y film aislante (Nomex/Mylar); barnices dieléctricos de impregnación; cuñas y amarres; rodamientos, guardagrasa y escudos; ventilador y tapas protectoras; resistencia de calefacción; pintura de acabado. Equipos: horno de desecado y de curado, banco de bobinado, tanque de impregnación, torno para mecanizado de tapas y ejes, máquina de balanceo dinámico, megóhmetro, medidor de resistencia óhmica, banco de prueba en vacío.
2	Reparación de motores eléctricos de potencia > 30 HP y < 60 HP (24 unidades)	Alambre magneto clase F/H de mayor sección; aislamiento de ranura y de fase; barnices dieléctricos; rodamientos y sistema de engrase; ventilador y tapas; resistencia de calefacción. Equipos: horno de curado, banco de bobinado, tanque de impregnación, torno, prensa hidráulica, máquina de balanceo dinámico, instrumentos de prueba eléctrica y de aislamiento.
3	Reparación de motores eléctricos de potencia > 60 HP y < 120 HP (8 unidades)	Alambre magneto y aislamiento clase F/H; barnices de impregnación; recuperación de masa magnética (núcleo); rodamientos, guardagrasa y escudos; ventilador y tapas protectoras. Equipos: horno de desecado y curado, equipo de prueba de hierro (loop test), torno, balanceadora dinámica, megóhmetro e instrumentos de aislamiento.
4	Reparación de motores eléctricos de potencia 120 HP a 200 HP (29 unidades)	Alambre magneto de gran sección o pletina; aislamiento clase F/H reforzado; barnices dieléctricos por inmersión; reparación de núcleo/masa magnética; rodamientos de gran diámetro; ventilador, tapas y resistencia de calefacción. Equipos: horno de curado de gran capacidad, banco de bobinado, extractores hidráulicos, calentador por inducción, torno, balanceadora dinámica, instrumentos de prueba eléctrica.
5	Reparación de motores eléctricos > 200 HP y < 300 HP (4 unidades)	Pletina de cobre y aislamiento clase H; barnices de alta rigidez dieléctrica; recuperación de núcleo; rodamientos y sistema de lubricación; ventilación forzada. Equipos: horno de curado, equipos de izaje para desarme, calentador por inducción, torno de bancada larga, balanceadora dinámica, megóhmetro de alta tensión.
6	Reparación de motores eléctricos de 300 HP hasta 1500 HP (23 unidades)	Pletina de cobre conformada y aislamiento clase H; sistema de impregnación de alta prestación; reparación mayor de masa magnética; rodamientos o cojinetes de gran porte; ventilación y accesorios de monitoreo térmico. Equipos: horno industrial de curado, grúas y aparejos de izaje, calentador por inducción, torno de gran capacidad, balanceadora dinámica de rotores pesados, instrumentos de prueba de aislamiento e índice de polarización.
7	Actividades comunes a todo motor intervenido	Consumibles de limpieza y desengrase; material de identificación y embalaje; pintura anticorrosiva y de acabado. Equipos: banco de recepción y diagnóstico, cámara de lavado, instrumentos de medición dimensional, banco de pruebas en vacío y transporte especializado planta-taller-planta.

3 · Estructura del Universo y Precio Base

113 MOTORES · 6 RANGOS

El universo contratado se agrupa en seis rangos de potencia. El rango de 120 a 200 HP concentra la mayor cantidad de unidades, mientras que el de 300 a 1500 HP concentra el mayor peso económico del contrato.

Cuadro Resumen del Precio Base (GEII-501/2026)

ÍTEM	RANGO DE POTENCIA	CANT.	P.U. (US\$)	TOTAL (US\$)	% DEL TOTAL
1	Motores con potencia ≤ 30 HP	25	US\$ 2.201,45	US\$ 55.036,25	3,5 %
2	Motores > 30 HP y < 60 HP	24	US\$ 6.658,56	US\$ 159.805,44	10,2 %
3	Motores > 60 HP y < 120 HP	8	US\$ 8.471,52	US\$ 67.772,16	4,3 %
4	Motores de 120 HP a 200 HP	29	US\$ 12.020,70	US\$ 348.600,30	22,2 %
5	Motores > 200 HP y < 300 HP	4	US\$ 16.191,17	US\$ 64.764,68	4,1 %
6	Motores de 300 HP hasta 1500 HP	23	US\$ 38.094,24	US\$ 876.167,52	55,7 %
TOTAL DEL SERVICIO		113	—	US\$ 1.572.146,35	100,0 %

El monto total del servicio asciende a un millón quinientos setenta y dos mil ciento cuarenta y seis dólares con treinta y cinco centavos (US\$ 1.572.146,35) sin IVA, equivalentes a Bs. 1.170.038.478,06 al tipo de cambio del 29 de julio de 2026. La suma de los precios individuales del Anexo N° 1 asciende a US\$ 1.567.576,88; la diferencia obedece al redondeo del precio unitario promedio por rango aplicado en el cuadro resumen.

Composición del Anexo N° 1

El Anexo N° 1 del oficio individualiza los 113 motores indicando potencia en HP, número de polos y el alcance específico de cada uno. La distribución por número de polos es de sesenta (60) motores de 4 polos, veintinueve (29) de 2 polos y veinticuatro (24) de 6 polos. El alcance individual varía: la totalidad requiere rebobinado y reparación mecánica de tapas, eje, balanceo y base; setenta y nueve (79) unidades requieren además reparación de núcleo o masa magnética; y la mayoría incluye suministro e instalación de ventilador, tapa protectora y tapas guardagrasa o escudo.

Distribución por Número de Polos

POLOS	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
2 polos	29 motores	Alta velocidad (≥3.600 rpm) — mayor exigencia de balanceo dinámico
4 polos	60 motores	Velocidad estándar (≈1.800 rpm) — grupo mayoritario del contrato
6 polos	24 motores	Baja velocidad (≈1.200 rpm) — accionamientos de alto par

4 · Orden en Ejecución — Pedido 4600019675

EN EJECUCIÓN

La primera orden derivada del contrato macro fue formalizada mediante Pedido Abierto de Valor N° 4600019675, firmado y sellado el 30 de julio de 2026, y cubre siete (07) motores eléctricos de 100, 120, 180 y 215 HP.

Posiciones del Pedido

POS.	SERVICIO	POTENCIA	CANT.	SERIES ATENDIDAS	P.U. (US\$)	TOTAL (US\$)
0001 0	Reparación de motor eléctrico — mantenimiento mayor	100 HP / 75 kW	2	1003126·1001763	US\$ 12.279,14	US\$ 24.558,28
0002 0	Reparación de motor eléctrico — mantenimiento mayor	120 HP / 90 kW	2	1011949·1002426	US\$ 14.341,85	US\$ 28.683,70
0003 0	Reparación de motor eléctrico — mantenimiento mayor	180 HP / 132 kW	1	1005927	US\$ 17.689,08	US\$ 17.689,08
0004 0	Reparación de motor eléctrico — mantenimiento mayor	215 HP / 160 kW	2	1011949·1002426	US\$ 20.192,98	US\$ 40.385,96
TOTAL DEL PEDIDO			7			US\$ 111.317,02

Condiciones Contractuales

CONDICIÓN	DETALLE
Vigencia del pedido	Del 30 de julio de 2026 al 30 de octubre de 2026
Plazo de ejecución	Sesenta (60) días continuos contados a partir de la firma del Acta de Inicio
Condición de pago	Contado contra presentación de factura; moneda de cuenta USD, pago en bolívares a la tasa de cambio oficial vigente al día del pago
Responsabilidad social	Compromiso equivalente al 3 % del monto de la contratación sin IVA (US\$ 3.339,51)
Aporte Fondo de Salud CVG	2 % de las facturas pagadas (US\$ 2.226,34), depositado en la cuenta del Fondo para Fortalecer el Sistema de Salud de la Clase Trabajadora
Garantía laboral	Retención del 5 % de cada pago realizado — Art. 124 de la Ley de Contrataciones Públicas
Garantía de fiel cumplimiento	Retención del 10 % de cada pago realizado — Art. 123 de la Ley de Contrataciones Públicas; sustituibles por fianzas
Variación de precios	La contratista acepta no solicitar variaciones de precios ni de presupuesto por incremento en costos de materiales, equipos y mano de obra durante la vigencia
Unidad contratante	División de Adquisición de Obras y Servicios — Responsable: Miralys Méndez · Aprobado por Ing. Luis Rangel Aldao, Jefe de División

5 · Esquema de Control y Valuación

FORMATOS C.V.G.

La ejecución se documenta en los formatos propios de C.V.G. Bauxilum y se valúa mediante una matriz de ponderación por componente que permite medir el avance físico de cada motor de forma objetiva.

El control diario de servicios contratados (formato SU010) registra, por período, las actividades ejecutadas, las cantidades y las observaciones por posición del pedido, con indicación de la unidad receptora, el turno laboral y los números de ODT y CTS. La valuación de trabajos ejecutados (formato SU-103) recoge por partida el pedido original, las variaciones, la cantidad ejecutada en períodos anteriores y en el período corriente, el porcentaje acumulado y el costo asociado, con la firma del proveedor y de las instancias de inspección, jefatura, gerencia y procesamiento de C.V.G. Bauxilum.

Para determinar el porcentaje de avance de cada motor se aplica la matriz de ponderación siguiente, cuyos pesos suman 100 % y reflejan la incidencia real de cada etapa del servicio en el esfuerzo total de reparación.

Matriz de Ponderación por Componente

N°	COMPONENTE DEL SERVICIO	PESO	CRITERIO DE MEDICIÓN
1	Recepción, desmontaje y diagnóstico	5 %	Motor recibido con informe de diagnóstico y registro fotográfico
2	Desarme total, limpieza y extracción del bobinado	7 %	Estator limpio, bobinado retirado y datos de bobina levantados
3	Rebobinado conforme al número de polos	30 %	Bobinado nuevo insertado, conexiones y amarre culminados
4	Barnizado por inmersión/VPI y horneado	8 %	Ciclo de impregnación y curado completado
5	Reparación de núcleo / masa magnética	8 %	Núcleo recuperado con prueba de hierro satisfactoria
6	Reparación mecánica: tapas, eje, asientos y base	12 %	Ajustes dimensionales verificados
7	Rodamientos, guardagrasa y escudo	7 %	Rodamientos nuevos montados y engrase operativo
8	Ventilador y tapas protectoras	5 %	Ventilación y protecciones instaladas
9	Resistencia de calefacción	3 %	Resistencia instalada y probada
10	Balanceo dinámico del rotor	5 %	Certificado de balanceo según ISO 1940
11	Armado final y pintura	4 %	Motor armado, pintado e identificado
12	Pruebas eléctricas, aislamiento y vacío	4 %	Protocolo de pruebas firmado
13	Transporte y entrega en planta	2 %	Motor entregado con dossier de reparación
	TOTAL	100 %	

6 · Expediente Documental y Estatus

AGOSTO 2026

El contrato cuenta con el siguiente soporte documental, disponible para consulta de las gerencias involucradas.

Documentos del Expediente

N°	DOCUMENTO	CONTENIDO	ESTATUS
1	GEII-501/2026 — Estimación de precio base	Cuadro resumen por rango de potencia y Anexo N° 1 con los 113 motores individualizados por HP, polos y alcance	Emitido 29/07/2026
2	Pedido Abierto de Valor 4600019675	Contratación de 7 motores; condiciones de pago, plazo, garantías y aportes de ley	Firmado y sellado 30/07/2026
3	Planilla de Valuación del Contrato Macro	Resumen de renglones, ponderación por componente y valuación individual de los 113 motores con fórmulas	Elaborada
4	Valuación de Trabajos Ejecutados (SU-103)	Formato C.V.G. con las 4 partidas del pedido, cantidades ejecutadas y porcentajes de avance	Elaborada — pendiente de carga de cantidades
5	Control Diario de Servicios (SU010)	Formato C.V.G. por período, con actividades, cantidades y observaciones	Elaborado — pendiente de registro en obra
6	Expediente maestro en Excel	Ficha del contrato, resumen por rango, los 113 motores, orden en ejecución, ponderación, seguimiento por motor y expediente documental	Vigente
7	Informe consolidado (este documento)	Recopilación general del contrato macro en formato SUMINISTROS ADDISON	Emitido

Estatus a la Fecha

El contrato macro se encuentra vigente con su precio base establecido. La primera orden, sobre siete (07) de los ciento trece (113) motores del universo, está en ejecución dentro del plazo de sesenta (60) días continuos. Las restantes ciento seis (106) unidades permanecen disponibles para ser contratadas mediante órdenes sucesivas bajo el mismo pedido abierto o los que se emitan en su continuación, conservando la estructura de precios y las condiciones aquí recopiladas.

EJECUTOR

SUMINISTROS ADDISON, C.A.

RIF J-40254910-5 · Código de proveedor 10012417
Maturín, Estado Monagas, Venezuela

CLIENTE

C.V.G. BAUXILUM, C.A.

Gerencia de Servicios
Superintendencia Taller Electricidad